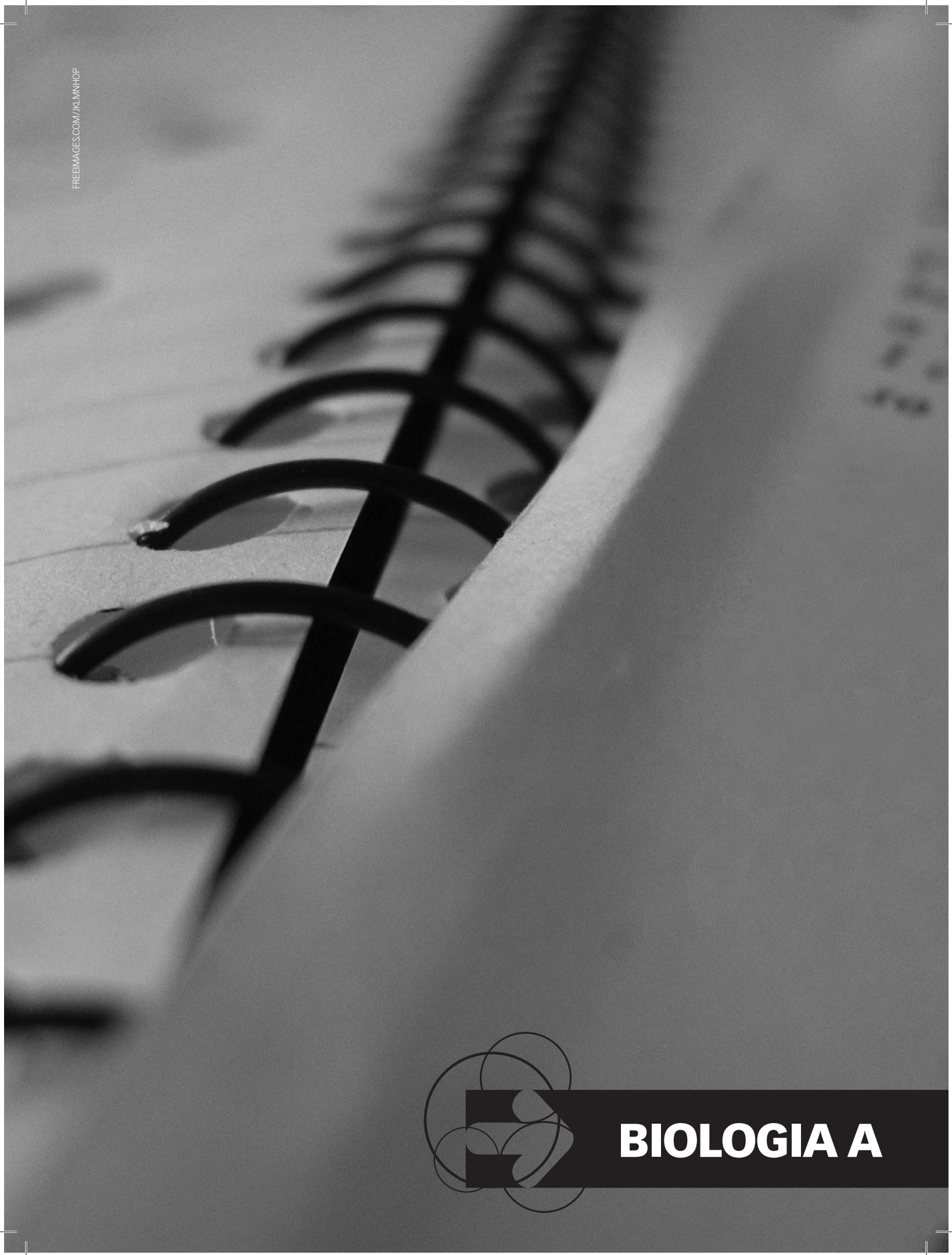


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

BIOLOGIA A

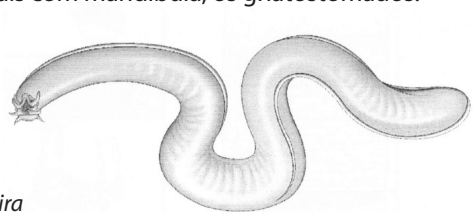
biologia A

aula 4

Os vertebrados e a vida na água

Na natureza não existem recompensas nem castigos. Existem consequências.
Ingersoll

Podemos dividir os vertebrados em dois grandes grupos. Em um deles encontram-se os que não têm mandíbula, conhecidos por agnatos. São exemplos de agnatos a feiticeira e a lampreia. Esses animais, por terem a boca circular, também são chamados de ciclostomados. O outro grande grupo de vertebrados é formado por animais com mandíbula, os gnatostomados.



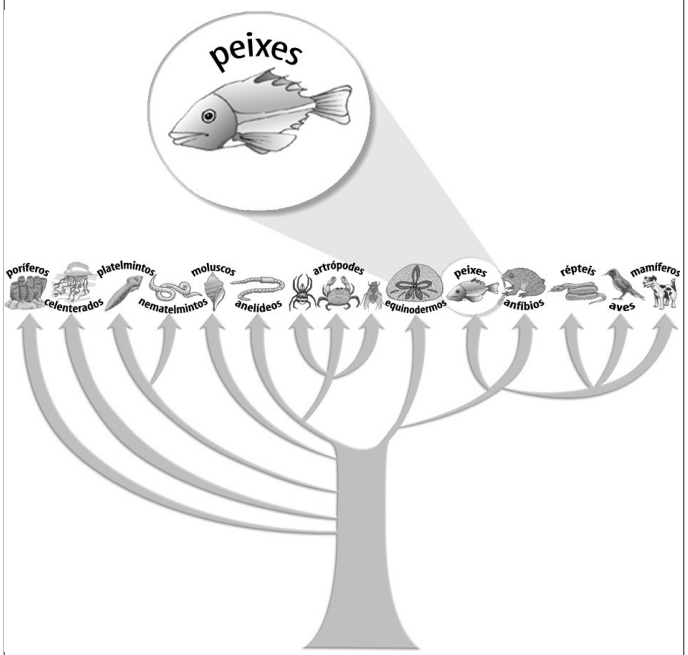
feiticeira



lampreia

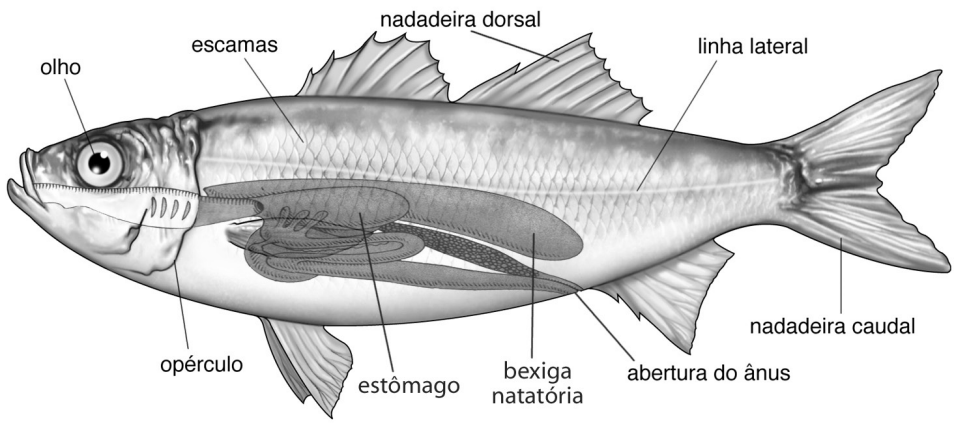
Esse grupo, mais popular do que o anterior, inclui os peixes, os anfíbios, as aves e os mamíferos. A mandíbula lhes permite uma grande variedade de recursos: funcionando num sistema de alavancas, ela potencializa a força muscular na mordida, muito importante para alimentação, defesa, manipulação de objetos, construção de ninhos e abrigos, por exemplo. Vamos conhecer um pouco sobre os peixes, os primeiros gnatostomados da escala evolutiva.

Os peixes

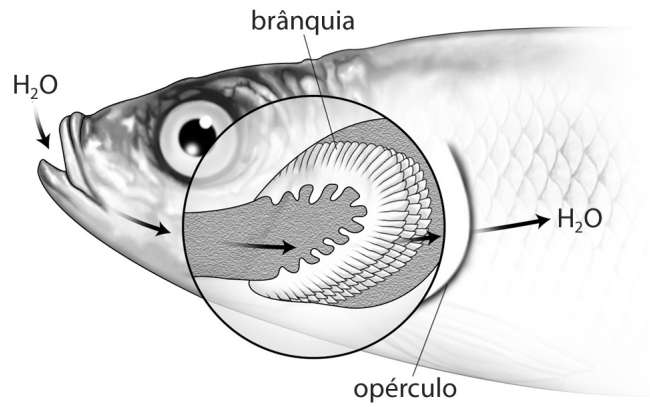


O ambiente aquático, como qualquer outro, traz facilidades e dificuldades aos organismos que nele vivem. O bom deslocamento depende de uma forma hidrodinâmica do corpo e da presença de escamas, que também reduzem o atrito com a água, especialmente por estarem cobertas de muco. Outra questão importante é a da sustentação. Alguns peixes têm sua flutuação controlada por um órgão especial, a bexiga ou vesícula natatória, uma ramificação do trato digestivo que pode armazenar o ar engolido pelo animal na superfície. Diminuindo ou aumentando a quantidade de ar na vesícula, o animal altera sua flutuabilidade.

Na água, especialmente na água turva, a visão pode não ser um sentido muito eficaz. Um órgão bastante interessante auxilia os peixes em sua localização, a linha lateral.

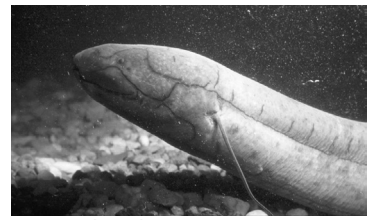


215-2



Movimento da água através das brânquias

A linha lateral é formada por um conjunto de botões sensoriais que mandam ao cérebro as informações a respeito de variações na pressão da água em diferentes pontos do corpo do animal.


A.M. Tozetti

No Brasil, os dipnoicos são representados pela piramboia, um peixe amazônico.

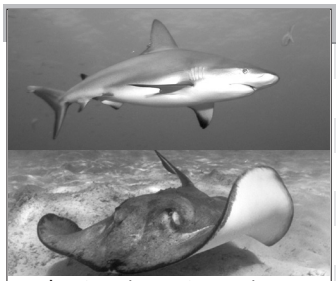
As trocas gasosas são feitas pelas brânquias, que retiram o oxigênio (O_2) da água. Elas possuem muitos vasos sanguíneos que facilitam a passagem do oxigênio dissolvido na água para o sangue.

Algumas espécies de peixes africanos e sul-americanos, chamadas de *dipnoicas*, têm a capacidade de usar sua vesícula natatória como órgão respiratório. Assim, tal estrutura pode complementar as trocas gasosas feitas pelas brânquias.

A variedade de peixes

Podemos dividir os peixes em dois grupos: osteíctes (peixes ósseos) e condrictes (peixes cartilaginosos). A tabela a seguir compara as características mais comuns de cada grupo.

Fotos: Corel Stock Photos


tubarão, raia, cação e quimera

condrictes		osteíctes
cartilaginoso	**esqueleto**	ósseo
ausente	**opérculo**	presente
presente	**linha lateral**	presente
ausente	**bexiga natatória**	presente
ausente	**ânus**	presente
presente	**cloaca**	ausente
na maioria é interna	**fecundação**	na maioria é externa


sardinha, cavalo-marinho, bagre, bacalhau, lambari, entre outros

Fotos: Corel Stock Photos

Exercício

1. Se existe mais gás oxigênio no ar do que na água, por que os peixes morrem asfixiados quando retirados da água?

Estudo orientado

Uma questão: os cações (tubarões) e raias têm escamas? Sim. Elas são muito pequenas e chamam-se escamas *placoides*. Se você tiver a oportunidade de visitar um mercado de peixes numa cidade litorânea, encontrará facilmente esses animais. Passe sua mão sobre a pele deles no sentido da cauda para a cabeça: você sentirá a presença de tais escamas. Elas são delicadas, por isso a pele de muitos tubarões já foi usada como lixa para pés e unhas. Habitue-se a observar coisas do dia a dia. Em muitos casos, é daí que saem os elementos que estudamos.

exercícios

1. (VUNESP) *Cientistas ingleses disseram ter descoberto os restos de um dos primeiros tubarões. Os fósseis encontrados datam de 25 milhões de anos antes do que se acreditava. A impressão, a partir dos achados, é que os tubarões desta época não tinham mandíbulas.*

O Estado de S. Paulo, 17 fev. 1998, p. A-12.

a) Qual é o grupo de vertebrados que não possuía mandíbulas e que, provavelmente, antecedeu os peixes? Cite um exemplo de animal desse grupo.
b) Qual é a grande vantagem da aquisição de mandíbulas pelos peixes?

2. (UNIRIO) Um grupo de estudantes, ao excursionar pela Amazônia, deparou com um peixe (piramboia) praticamente imobilizado numa área lamacenta. Curiosos, aproximaram-se e perceberam que, embora as condições fossem bastante adversas, o animal, mesmo que muito lentamente, continuava a respirar. Tal possibilidade, eles investigaram posteriormente, deve-se nesses animais (dipnoicos) à presença de:

a) linha lateral.
b) urópode.
c) bexiga natatória.
d) telso.
e) válvula espiral.

3. (FUVEST) Dê quatro caracteres que distinguem os peixes cartilaginosos dos ósseos.

4. (UFRN) Na maioria dos peixes ósseos o órgão responsável pela manutenção do equilíbrio hidrostático com o meio é denominado:

a) bexiga natatória.
b) nadadeira caudal.
c) clasper.
d) brânquias.
e) linha lateral.

5. (UFPA) Dos animais abaixo relacionados, o único que apresenta esqueleto cartilaginoso exclusivamente é:

a) sapo
b) cação
c) jacaré
d) tartaruga
e) arara

6. (CESCEM) O sistema da linha lateral dos peixes ósseos é responsável pela percepção:

a) da posição que o animal ocupa no ambiente;
b) de alterações na concentração de oxigênio da água;
c) de ligeiras modificações da viscosidade da água;
d) de pequenas modificações da temperatura da água;
e) de grandes alterações na salinidade da água.

navegar

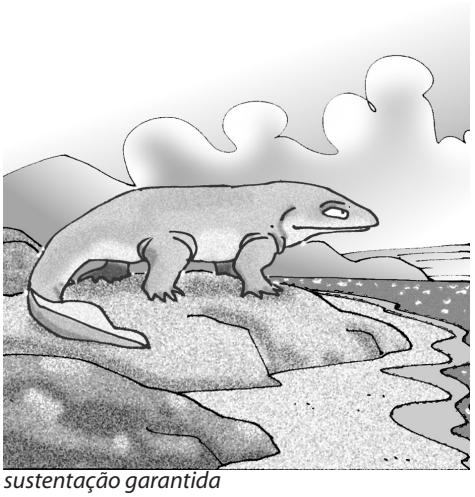
Aquarismo on-line: nessa página, você vai aprender um pouco mais sobre peixes e sua criação. www.aqua-online.com.br

ágora

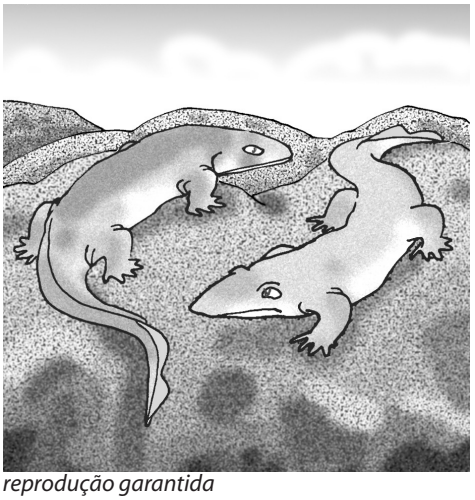
I. Muitas espécies de peixes de água doce migram para a cabeceira dos rios para se reproduzir. A migração é chamada de piracema. Nessa época, é possível ver peixes saltando nas corredeiras e até mesmo subindo pequenas cascatas. A construção de uma hidrelétrica, porém, gera uma barreira intransponível para esses peixes, que não podem mais chegar até a cabeceira do rio.

II. A crise energética no Brasil, que teve seu ápice em 2001, gerou um grande prejuízo para a economia, que interferiu no crescimento nacional. Uma das medidas para ampliar a produção de energia seria a construção de novas hidrelétricas.

senha



sustentação garantida



reprodução garantida

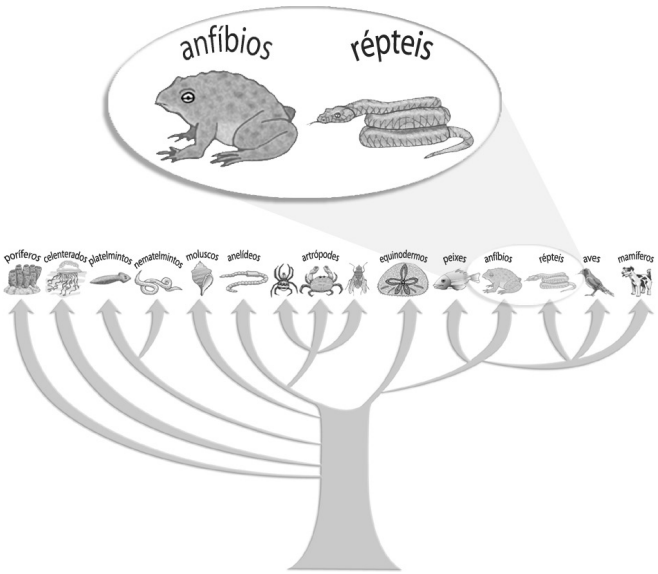


desidratação evitada

Representação de um ancestral dos anfíbios atuais

A lagartixa ao sol ardente vive
E fazendo verão o corpo espicha:
O clarão de teus olhos me dá vida,
Tu és o sol e eu sou a lagartixa.

Álvares de Azevedo, "A lagartixa", Lira dos Ventos, Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1996.



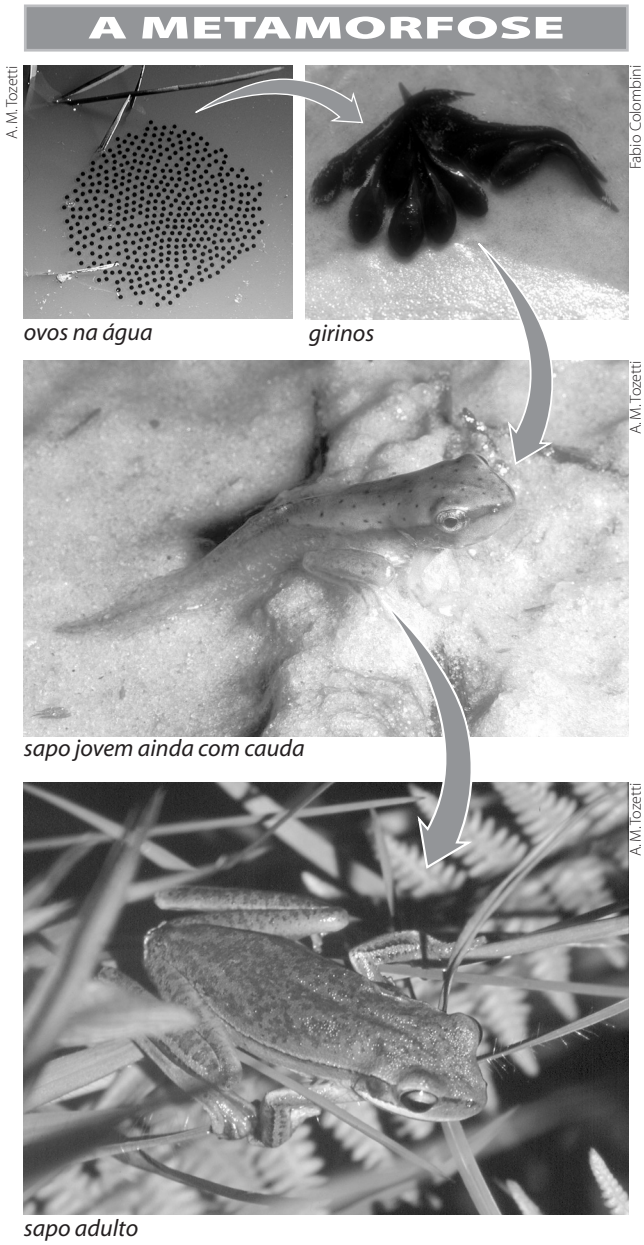
Não podemos nos esquecer de que a história evolutiva dos vertebrados está diretamente ligada à conquista do ambiente terrestre. Inicialmente havia no planeta apenas vertebrados aquáticos e, com o passar do tempo, foram surgindo variadas formas de vida terrestre. Esse ambiente impõe restrições diferentes daquelas impostas pela água.

Podemos dividir de forma didática o processo de colonização do ambiente terrestre em três etapas: 1. a transição para a vida terrestre, feita pelos anfíbios; 2. a colonização do ambiente terrestre, feita pelos répteis; 3. a diversificação da vida terrestre, com o surgimento de aves e mamíferos a partir dos répteis.

A transição para a vida terrestre

Nos anfíbios, a respiração é cutânea, ou seja, as trocas gasosas são realizadas predominantemente pela pele, bastante úmida. Os anfíbios também têm pulmões, que são muito simples e respondem por menores taxas de trocas gasosas. A maioria dos anfíbios tem fecundação externa, que ocorre em locais úmidos ou corpos d'água. O desenvolvimento é indireto, ou seja, dos ovos nascem girinos (larvas aquáticas) que têm respiração branquial. Para chegar à fase adulta eles passam por uma metamorfose (desenvolvimento indireto), uma complexa alteração na sua forma e funcionamento. A necessidade de manter a pele úmida e reproduzir-se em locais também úmidos faz com que os anfíbios dependam de ambientes associados à água. Por isso é que eles participam da transição e não da conquista definitiva do ambiente terrestre.

A colonização do ambiente terrestre

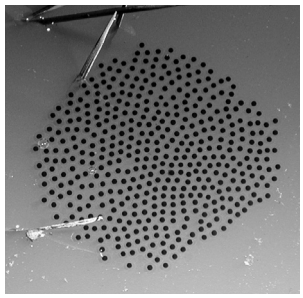
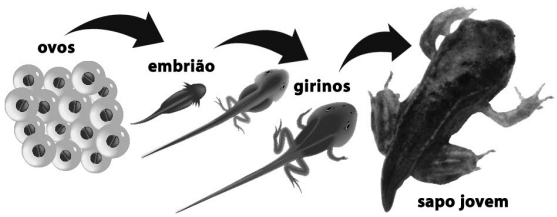


ovos na água *girinos*

sapo jovem ainda com cauda

sapo adulto

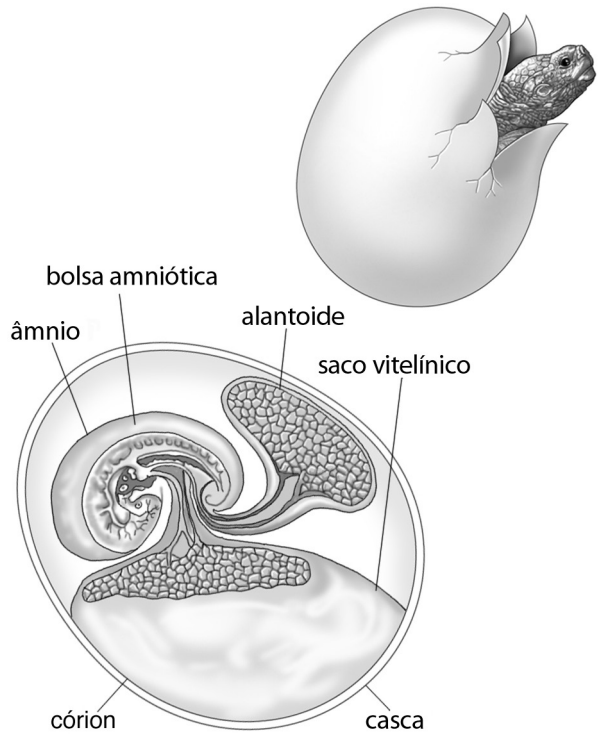
Os répteis são considerados os primeiros vertebrados a colonizar o ambiente terrestre, já que os anfíbios dependem sempre de locais úmidos ou próximos à água. A colonização foi feita pelos antepassados dos répteis atuais, hoje representados por lagartos, jacarés, serpentes e tartarugas. Para entender um pouco melhor a conquista do ambiente terrestre, vamos estabelecer uma comparação entre os répteis e os anfíbios.

	ANFÍBIOS	RÉPTEIS
impermeabilização da pele	A. M. Tozetti  Pele permeável suscetível à desidratação. A respiração é predominantemente cutânea.	A. M. Tozetti  Pele impermeabilizada pelo depósito da proteína queratina. As trocas gasosas são realizadas pelos pulmões.
reprodução	A. M. Tozetti  Apesar de os animais estarem agarrados, a fecundação é externa: os gametas encontram-se no ambiente.	Corel Stock Photo  A fecundação é interna: os gametas são introduzidos no corpo do animal onde ocorre, protegida pelos fluidos corpóreos.
proteção do ovo	A. M. Tozetti  Os ovos (ou zigotos) não são envolvidos por casca rígida e desidratam-se facilmente. A foto mostra ovos de sapo, que se desenvolvem na água. Os ovos são envolvi-	A. M. Tozetti  dos por uma casca rígida mineralizada, podendo assim serem depositados no ambiente sem que haja desidratação e morte do embrião. A foto mostra ovos de lagartos.
desenvolvimento do embrião	 Desenvolvimento indireto, com passagem pelo estágio de larva aquática.	Fabio Colombini  Desenvolvimento direto, não há fase larval.
excreção	Excreção com predomínio de ureia, o que envolve pouca economia de água dos fluidos internos, para sua eliminação do corpo. Essa questão será vista adiante.	Excreção com predomínio de ácido úrico, o que permite uma economia de água, na sua eliminação do corpo.

O desenvolvimento do embrião

As dificuldades em reproduzir-se fora da água são grandes inclusive em relação ao desenvolvimento do embrião: os ovos devem ser resistentes e os embriões devem ser mantidos vivos no seu interior até o completo desenvolvimento. Com os répteis, surge um ovo com casca mineralizada que, apesar de rígida, é porosa, permitindo as trocas gasosas. Surgem também anexos embrionários – estruturas formadas pelo embrião durante seu desenvolvimento – que garantem sua sobrevivência dentro do ovo. São anexos o saco vitelínico, o âmnio e o alantoide.

anexo	função	onde ocorre
saco vitelínico	armazena o vitelo, que nutre o embrião	peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos
âmnio	participa da formação da bolsa amniótica, que mantém o embrião hidratado e protegido contra choques mecânicos	répteis, aves e mamíferos
alantoide	reservatório para as excretas do embrião	répteis, aves e mamíferos



Anexos embrionários

Estudo orientado

Mais uma vez é importante lembrar: quando falamos que os anfíbios iniciaram a transição para o meio terrestre, estamos nos referindo a seus ancestrais. Deles, provavelmente, surgiram os répteis que foram os ancestrais dos répteis que conhecemos hoje. Os anfíbios, répteis, aves ou mamíferos que vivem hoje nem sempre o fazem da mesma forma que seus antecessores. Existem, por exemplo, sapos que vivem em desertos. Eles ficam enterrados aguardando a chuva (que pode acontecer uma vez por ano) para reproduzirem-se. Como você pode perceber, tratamos aqui de como as coisas são em seu plano geral; as exceções, é claro, sempre vão existir.

exercícios

1. (VUNESP) Dê as características de anfíbios que justifiquem o fato de a maioria desses animais ter vida restrita a ambientes úmidos. Explique sua resposta.

2. (PUCCamp) O esquema representa a sequência evolutiva das classes de vertebrados. Os números indicados sobre as setas indicam formas de transição entre os grupos.



Ovos com casca calcária e respiração aérea na fase adulta surgiram pela primeira vez, respectivamente, em:

a) IV e I.
b) V e III.
c) I e II.
d) II e III.
e) III e II.

3. (FATEC-modificado) A evolução dos vertebrados provavelmente seguiu a sequência:

1) peixes → anfíbios → répteis → aves, mamíferos

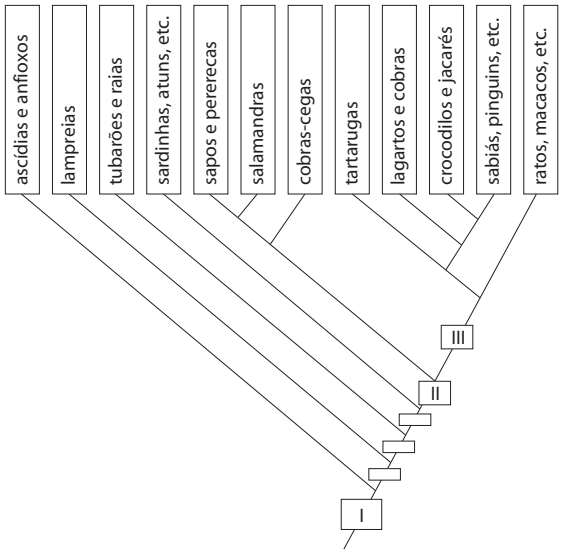
2) peixes → anfíbios → répteis → aves → mamíferos

3) peixes → anfíbios, répteis, aves, mamíferos

4. (FUVEST) No curso da evolução, os primeiros vertebrados a conquistar efetivamente o ambiente terrestre foram

a) os anfíbios, cujos adultos respiravam por pulmões.
b) as aves, que podiam voar por grandes distâncias sobre os continentes.
c) os mamíferos marsupiais, cujos embriões se desenvolvem em uma bolsa de pele na barriga da mãe.
d) os mamíferos placentários, cujos embriões se desenvolvem no útero materno.
e) os reptéis, cujos ovos podiam desenvolver-se fora do ambiente aquático.

5. (UNICAMP–2003) A figura a seguir representa uma árvore filogenética do filo Chordata. Cada retângulo entre os ramos representa o surgimento de novidades evolutivas compartilhadas por todos os grupos dos ramos acima dele.



a) O retângulo I indica, portanto, que todos os cordados apresentam caracteres em comum. Cite 2 destes caracteres.
b) Cite uma novidade evolutiva que ocorreu no retângulo II e uma que ocorreu no retângulo III. Explique por que cada uma delas foi importante para a irradiação dos cordados.

roda de leitura

A variedade de anfíbios

Existem três grandes grupos de anfíbios: anuros, urodelos e ápodos. Os anuros são os mais populares, sapos, rãs e pererecas. Os urodelos contam com poucas espécies no Brasil, todas amazônicas, como as salamandras. Os ápodos não têm patas e parecem cobras; são chamados de cobra-cega ou cecília, animais comuns no Brasil.

ORDENS

ANUROS (sem cauda):
sapos, rãs e pererecas


Corel Stock Photo

sapo

ÁPODOS (sem patas):
cobras-cegas ou cecílias


Ivan Sazima/Reflexo

cobra-cega

URODELOS (com cauda):
salamandras e tritões


Corel Stock Photo

salamandra

A variedade de répteis

Dos répteis atuais, destacamos três grupos: escamados (que inclui lacertílios e ofídios), quelônios e crocodilianos. Os lacertílios compreendem os lagartos e lagartixas; os ofídios, as serpentes; os quelônios, as tartarugas e cágados; os crocodilianos, os jacarés e crocodilos.

LACERTÍLIOS



lagarto, lagartixa

OFÍDIOS


Fotos: A. M. Tozetti

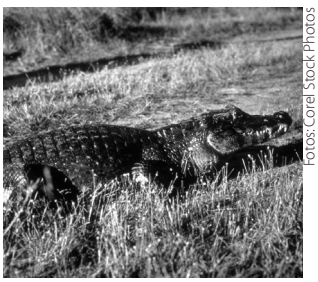
serpentes

QUELÔNIOS



tartaruga, jabuti e cágado

CROCODILIANOS


Fotos: Corel Stock Photos

jacaré e crocodilo

ver e ouvir

Jurassic Park

Esse filme do diretor Steven Spielberg conta com fabulosos efeitos especiais. Um cientista recria dinossauros a partir de uma amostra de DNA preservada no âmbar. É uma deliciosa aventura com muitos toques de Biologia para você. Assista!

passear

O Instituto Butantã é uma referência mundial para o estudo de répteis, em especial as serpentes. Você poderá visitar um serpentário, onde esses animais tomam banho de sol em ambientes que simulam seu hábitat natural; e também o museu do instituto, que oferece muitas informações interessantes. Informe-se: é possível agendar visitas monitoradas.

Av. Vital Brasil, 1500 - Butantã
Fone: 3813 7222 ramal 2166 ou 2072

Paulo Pampolim/Digna Imagem



Fachada da biblioteca do Instituto Butantã

ágora

O Brasil detém uma das maiores diversidades de anfíbios do planeta. Entretanto, há tempos a comunidade científica vem alertando para o acelerado processo de desaparecimento de muitas espécies desses animais. A seu ver, tal problema poderia afetar a vida dos humanos? Discuta com seus amigos.

senha

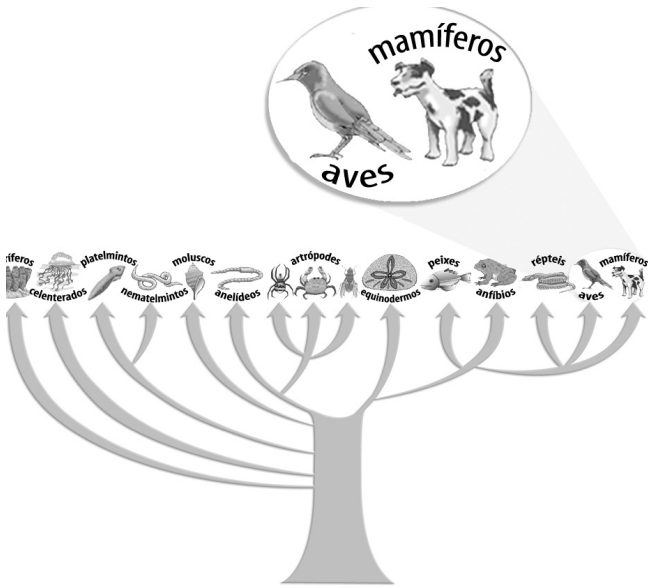
A. M. Tozetti



Ninho de um beija-flor próximo a uma lâmpada

Assim, cortando o céu, voa ligeiro,
Entre mundos e mundos navegando,
Ora os ventos polares enfrentando,
Ora cortando, calmo, o róseo espaço,
Até que alcança as altaneiras águias.
Creem ver nele as aves uma fênix
Que cortasse os espaços solitária,
Em procura da Tebas egipciana,
Para os restos mortais no radioso
Templo do Sol guardar.

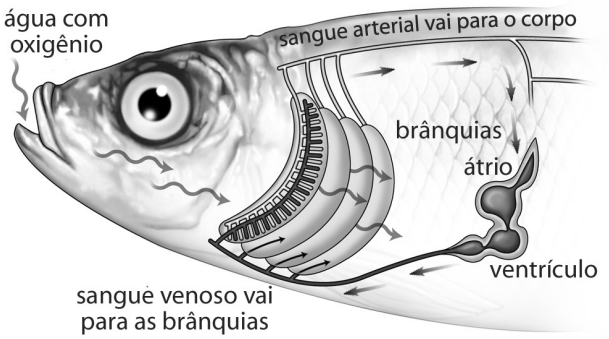
John Milton, Livro V do Paraíso Perdido. São Paulo: Martin Claret, 2002.



Popularmente chamados de animais de sangue quente, os endotérmicos (antes denominados homeotérmicos) são capazes de aquecer seu corpo por meio do calor produzido pelo metabolismo. Apenas as aves e os mamíferos são endotérmicos. Os peixes, os anfíbios e os répteis são ectotérmicos (antes denominados pecilotérmicos). Nestes, o calor do ambiente – e não o metabolismo – é responsável pelo aquecimento do corpo.

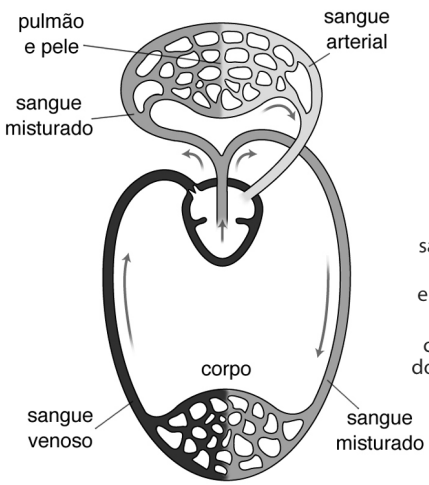
A endotermia só é possível em consequência de um eficiente suprimento de oxigênio para o metabolismo celular. O coração dos endotérmicos recebe sem misturar os dois tipos de sangue, o arterial (rico em oxigênio), que vem do(s) órgão(s) respiratório(s), e o venoso (rico em gás carbônico), que vem dos diversos tecidos do corpo. Para entender um pouco mais sobre a circulação, temos de comparar os corações de diferentes animais segundo o número de câmaras que apresentam, como os átrios (onde chega o sangue) e os ventrículos (de onde parte o sangue).

O coração dos peixes, por exemplo, apresenta apenas um átrio e um ventrículo. O sangue é bombeado para as brânquias e, na sua forma oxigenada, segue em direção às células. Depois de percorrer os tecidos, torna-se pobre em oxigênio e volta ao coração. Perceba que o coração dos peixes recebe apenas sangue venoso: trata-se de uma circulação simples. Como não há mistura de sangue, a circulação também é chamada de completa.

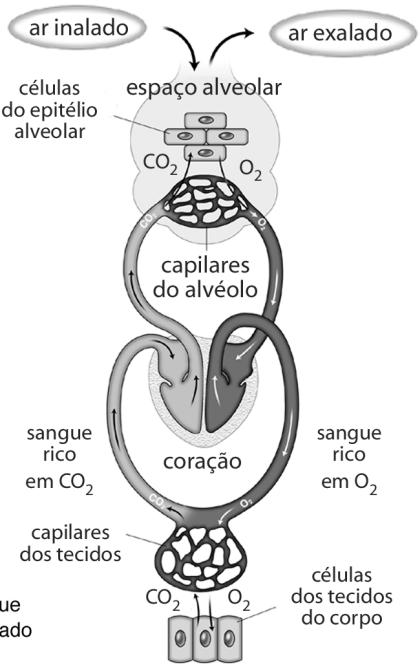


Circulação nos peixes

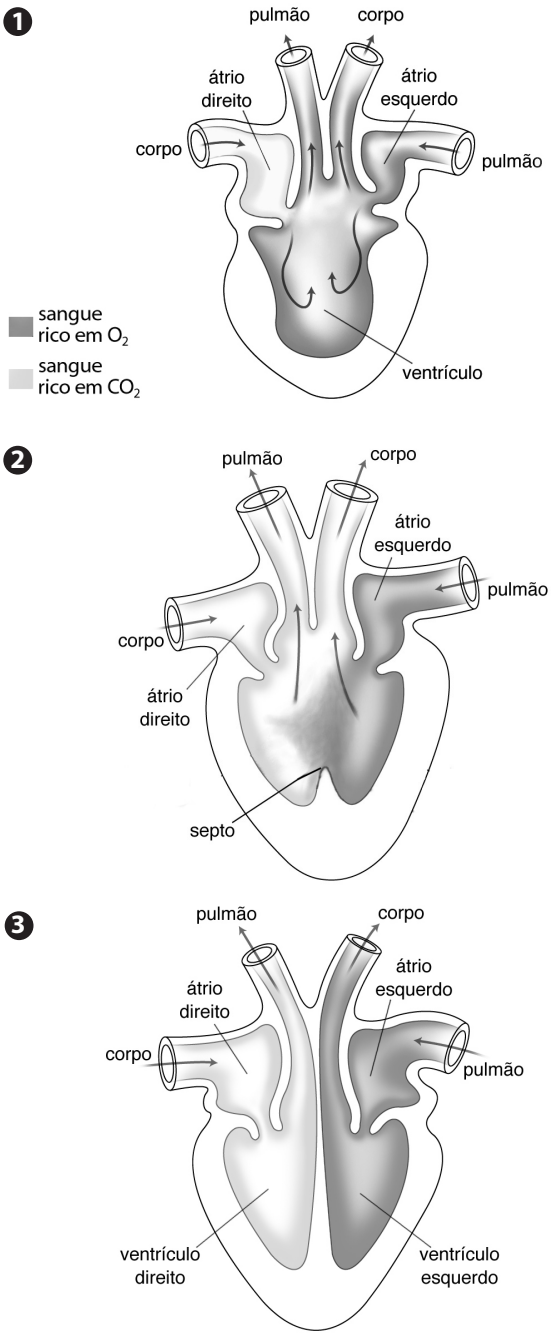
No coração dos anfíbios, existem dois átrios e um ventrículo. O sangue arterial chega até o átrio esquerdo, e o venoso, ao direito, misturando-se ambos no ventrículo único. A circulação é dita dupla, pois há chegada de dois tipos de sangue, e incompleta, pois eles se misturam. Nos répteis, há dois átrios e um ventrículo. Este é parcialmente dividido por uma parede, o septo. Ainda assim há mistura dos sangues. Nos crocodilianos (jacarés e crocodilos), existe completa separação entre átrios, mas uma comunicação entre as artérias permite a mistura de sangue. Apenas nas aves e mamíferos os sangues venoso e arterial mantêm-se completamente separados.



Circulação nos anfíbios



Circulação nos mamíferos



Comparação entre a circulação de um anfíbio(1), a de um réptil(2) e a de um mamífero(3).

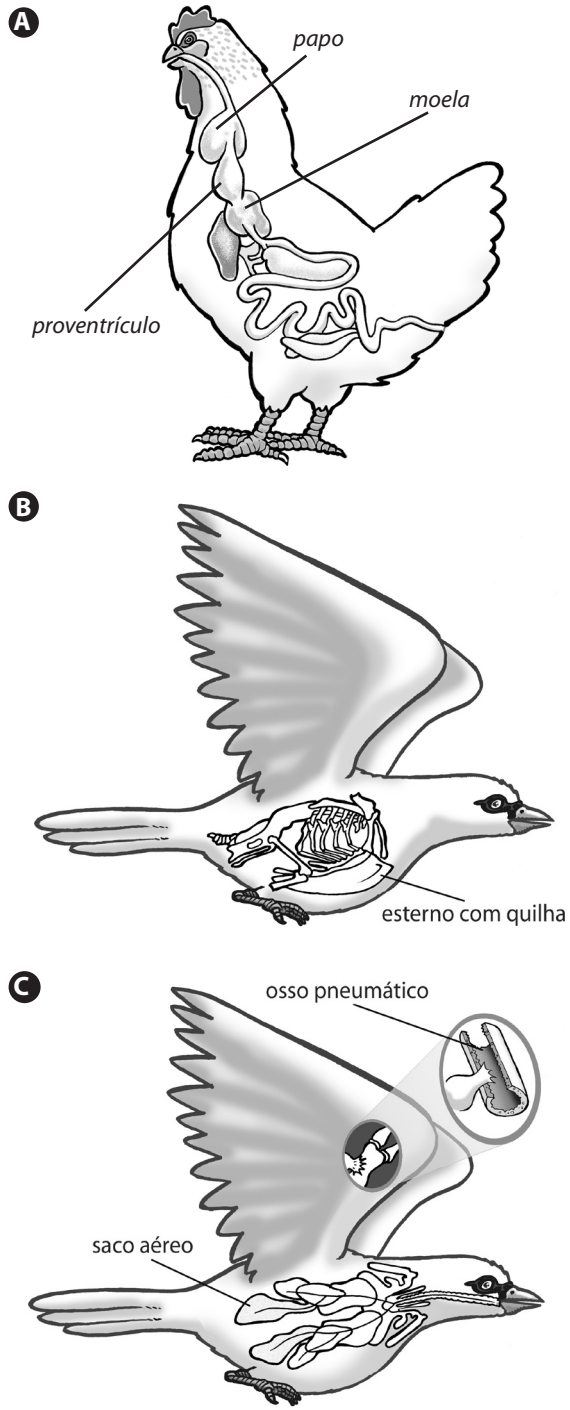
Circulação nos vertebrados

	número de câmaras no coração	tipo de circulação
peixes	1 átrio e 1 ventrículo	completa e simples
anfíbios	2 átrios e 1 ventrículo	incompleta e dupla
répteis	2 átrios e 1 ventrículo*	incompleta e dupla
aves	2 átrios e 2 ventrículos	completa e dupla
mamíferos	2 átrios e 2 ventrículos	completa e dupla

*os crocodilianos têm coração com quatro câmaras, mas a circulação é incompleta

As aves e o voo

O voo é uma atividade com alto custo energético e só é possível graças ao alto metabolismo dos endotérmicos. Os registros dos primeiros seres voadores rela-cionam-se a parentes próximos das aves, em cujo corpo já se percebem transformações associadas ao voo. Uma delas é a adaptação dos membros anteriores ("braços") em asas. Veja outras delas.



As especializações no tubo digestivo (A), nos ossos e pulmões (B e C)

215-2

Adaptações ao voo

asas	Os membros anteriores na forma de asas
penas	Exclusividade das aves, são anexos epiteliais, como as escamas dos répteis e peixes ou as nossas unhas e pelos. Dão aerodinâmica, agem como isolante térmico e também auxiliam na comunicação visual (cores) ou camuflagem.
esterno com quilha	A forma de quilha do esterno (osso peitoral) de algumas aves permite uma maior superfície para inserção de músculos necessários à movimentação das asas.
sacos aéreos	São bolsas que se expandem a partir dos pulmões, cuja principal função é armazenar ar para o resfriamento do corpo do animal.
ossos pneumáticos	Têm esse nome pois são ocos e recebem ar trazido pelos sacos aéreos, o que os torna mais leves que os ossos maciços.
reprodução	Para as aves, o desenvolvimento externo do embrião no ovo (são ovíparas) é importante, já que o animal não precisa carregar consigo seu filhote em desenvolvimento durante os voos. Uma ave cheia de embriões seria pesada demais para voar.
tubo digestivo	A ausência de dentes torna o animal mais leve. Entretanto, essa característica só "se viabilizou" graças às adaptações no tubo digestivo, que apresenta, na maioria das aves, papo (armazenamento), moela (digestão física) e proventrículo (digestão química).

Estudo orientado

Observar as aves é fascinante. Na Europa e nos Estados Unidos, existem sociedades de observadores de aves com milhares de associados. Suas observações servem até mesmo como prestação de serviço aos pesquisadores. No Brasil, essa prática ainda seduz poucos. Você não precisa se tornar um observador credenciado para curtir esses animais – no campo ou na cidade, observe-os. E nada de gaiolas! Enquanto houver procura, haverá criadores clandestinos e caçadores de aves silvestres.

O comércio ilegal de animais silvestres no mundo movimenta bilhões de dólares anuais, perdendo apenas para o tráfico de drogas!

Ao observar as aves, pense em suas adaptações ao voo e você estará constantemente recordando itens importantes para o vestibular.

exercícios

1. (U. F. Uberlândia) Aves e mamíferos originaram-se de um tronco comum. Cite duas características que aproximam esses dois grupos.

2. (UFPR-modificado) Os sacos aéreos das aves são adaptações para:
a) tornar o voo mais rápido.
b) diminuir a sua massa.
c) assegurar o abastecimento de oxigênio ao animal.
d) facilitar a oviposição.
e) regulação térmica.

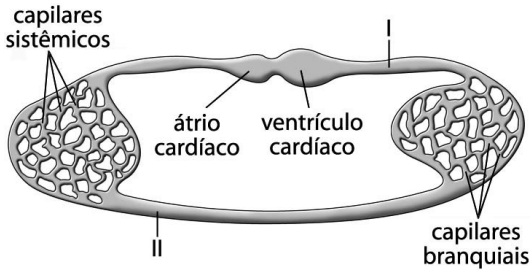
3. (UFBA) Observa-se que os pássaros parecem "arrepiados" nos dias frios. Isso ocorre porque:
a) os dias frios são propícios para a reprodução e "arrepiar-se" é o artifício que o macho usa para atrair a fêmea.
b) nos dias frios os pássaros percebem melhor a presença do inimigo e, "arrepiando-se", tornam sua aparência mais agressiva.
c) o vento, em geral forte nos dias frios, levanta as penas dos pássaros, dando-lhes aquele aspecto.
d) com a contração dos músculos lisos eretores das penas, há maior atividade celular e o animal perde menos energia sob a forma de calor.
e) as penas afastadas guardam o ar, formando, assim, um manto termoisolante que reduz a perda de calor corporal.

4. (CESCEM-modificado) Dos caracteres abaixo, o(s) que melhor permite(m) determinar o animal como ave:
a) são as penas;
b) é o bico córneo (ausência de dentes);
c) é a homeotermia;
d) são os membros anteriores transformados em asas;
e) é a pele quase sem glândulas.

5. (FUVEST) No Egito, muitos artefatos de pedra, vendidos como provenientes dos templos dos faraós, são falsificados. O processo de falsificação consiste em esculpir pequenas pedras e misturá-las com a comida oferecida às galinhas. As pedras atravessam o tubo digestivo da galinha, tendo depois o aspecto de objetos antigos e desgastados pelo uso. Esse processo de "envelhecimento mecânico" deve-se à ação:
a) do bico
b) do papo
c) do estômago químico
d) da moela
e) do intestino

6. Em programas de recuperação de uma mata que foi destruída, procura-se preservar espécies de aves frugívoras locais. Essa medida acelera o processo de restabelecimento da vegetação. Justifique-a.

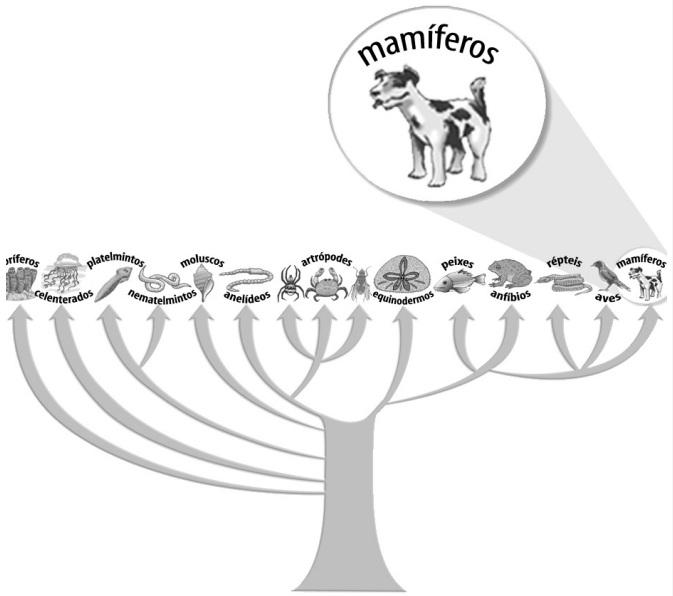
7. (FUVEST–2003) O esquema abaixo representa o sistema circulatório de um grupo animal. Indique de que animal pode ser o sistema representado e em qual das regiões indicadas pelos algarismos romanos existe alta concentração de gás oxigênio e alta concentração de gás carbônico no sangue.



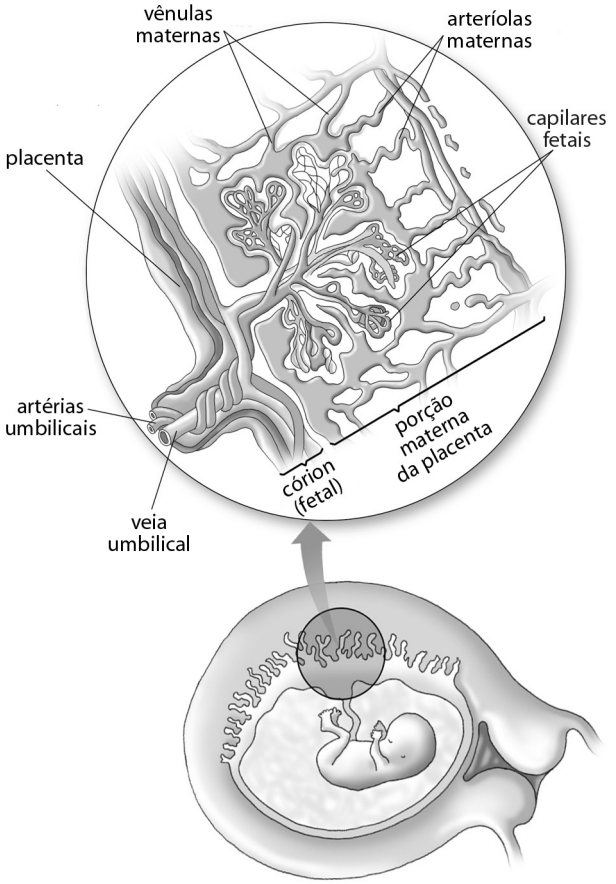
	grupo animal	alta concentração de gás oxigênio	alta concentração de gás carbônico
a)	peixe	II	I
b)	peixe	I	II
c)	anfíbio	I	II
d)	réptil	I	II
e)	réptil	II	I

roda de leitura

O surgimento da placenta



Os mamíferos normalmente geram poucos filhotes e são capazes de garantir a sobrevivência de boa parte deles, pois há um extremo cuidado com a prole; além disso, todo o desenvolvimento embrionário se dá no útero materno, ou seja, são vivíparos (com exceção dos monotremados, que veremos adiante). Isso é possível graças à placenta. A placenta permite a troca de nutrientes e excretas entre os vasos sanguíneos do feto e da mãe.



O embrião e a placenta

Os mamíferos são um grupo bastante diversificado de seres vivos. Lembre-se de que viemos discutindo a colonização do ambiente terrestre, uma tendência evolutiva a partir da qual surgem diversas outras adaptações. Existem, por exemplo, muitos mamíferos adaptados à vida aquática e algumas espécies, ao voo.

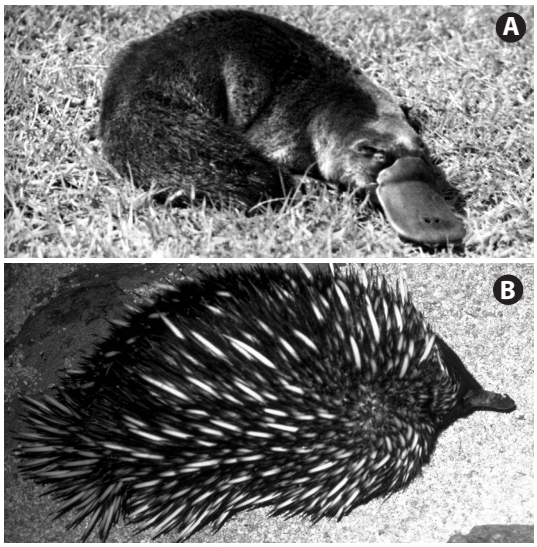
A diversidade de mamíferos

Podemos agrupar os mamíferos de acordo com suas adaptações reprodutivas. Os mamíferos são os únicos seres em que há placenta. Essa estrutura é formada em conjunto pela mãe e pelo embrião; possibilita as trocas gasosas, além da troca de nutrientes, anticorpos e excretas entre o sangue do feto e o materno; mas não é universal entre os mamíferos.

Monotremados (prototérios)

O ornitorrinco e a equidna, originários da Oceania, são os únicos mamíferos ovíparos viventes. Por não terem placenta, seu embrião se desenvolve fora do corpo materno, num ovo.

Fotos: Corel Stock Photos



ornitorrinco (A) e equidna (B)

Marsupiais (metatérios)

Esses mamíferos têm uma placenta incapaz de suprir por muito tempo as necessidades do feto, que nasce ainda muito pequeno e frágil para completar seu desenvolvimento fora do corpo materno. Muitos marsupiais têm o marsúpio (bolsa marsupial), localizado na região ventral das fêmeas, onde os filhotes recém-nascidos podem completar seu desenvolvimento bem aquecidos, protegidos e recebendo leite.

Placentários (eutérios)

Representam a grande maioria dos mamíferos. A placenta é capaz de suprir as necessidades do embrião até seu completo desenvolvimento. Apresentaremos alguns de seus subgrupos; não se preocupe em memorizá-los, mas esteja familiarizado com seus representantes. Os representantes mais populares são os **quirópteros** (morcegos), **primatas** (macacos e humanos), **roedores** (capivara, ratos), **cetáceos** (baleias e golfinhos), **sirênios** (peixe-boi) e **carnívoros** (cachorro, gato, quati, urso).

1. (FUVEST–2003) O ornitorrinco e a equidna são mamíferos primitivos que botam ovos, no interior dos quais ocorre o desenvolvimento embrionário. Sobre esses animais, é correto afirmar que

a) diferentemente dos mamíferos placentários, eles apresentam autofecundação.
b) diferentemente dos mamíferos placentários, eles não produzem leite para a alimentação dos filhotes.
c) diferentemente dos mamíferos placentários, seus embriões realizam trocas gasosas diretamente com o ar.
d) à semelhança dos mamíferos placentários, seus embriões alimentam-se exclusivamente de vitelo acumulado no óvulo.
e) à semelhança dos mamíferos placentários, seus embriões livram-se dos excretas nitrogenados através da placenta.

navegar

Se você já curte saber sobre aves ou gostaria de aprender mais sobre esses animais, visite o site Atualidades Ornitológicas. Você vai encontrar informações bem legais a esse respeito. O endereço é o seguinte: www.ao.com.br

passear

Não há dúvidas de que a maneira mais emocionante de se observar as aves é na própria natureza. Porém, nessas condições a observação nem sempre é tão fácil, em especial para aqueles que têm pouca experiência com isso. Que tal um passeio bem bacana para ver uma enorme variedade de aves? Visite, então, o Paraíso das Aves.

Rodovia Dom Pedro I Km 95.5 - Itatiba
Fone 0XX11 7806 7389

ágora



Paulo Pampolim/Digna Imagem

Os pombos, introduzidos nas Américas pelos europeus, são aves abundantes nos centros urbanos. Acredita-se que os prédios são suas moradias ideais, já que esses animais descendem de aves selvagens que habitavam penhascos.

As fezes dos pombos podem conter agentes patogênicos causadores de doenças, como a histoplasmose. Como tratar dessa questão que inclui saúde pública, ética e animais protegidos por lei – mesmo não sendo silvestres?

senha



A saúde depende mais da precaução
que dos médicos.

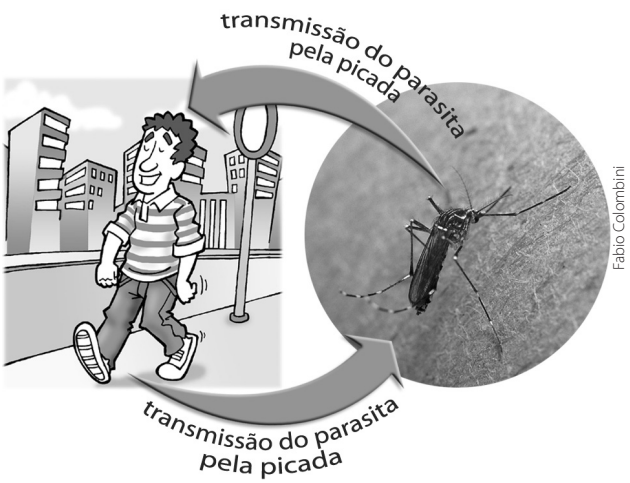
Bisset

O parasitismo é uma interação entre organismos na qual um deles se favorece e o outro se prejudica. O organismo prejudicado é o hospedeiro. O parasita normalmente não mata seu hospedeiro, mas diminui a qualidade de sua vida. Os parasitas internos são chamados de endoparasitas (é o caso do mal de Chagas, da malária, por exemplo); os externos são os ectoparasitas (pulga, sarna, piolho e micoses, por exemplo). Algumas das parasitoses humanas podem ser reunidas nos seguintes grupos de causadores: vírus (hepatite, poliomielite, sarampo, febre amarela, dengue, caxumba, gripe, aids e muitos outros), bactérias (tuberculose, tétano, pneumonia, cólera, leptospirose, sífilis, gonorreia e muitos outros), protozoá-rios (malária, doença de Chagas e outros) ou vermes (teníase, amarelão, barriga-d'água e outros).

Entretanto, seja qual for o causador da moléstia, a prevenção é sempre a melhor opção. Por isso, vamos ver o ciclo de transmissão de algumas das principais doenças citadas. A seleção foi feita com base na incidência dessas doenças, com especial atenção àquelas características de países tropicais, como o Brasil.

Doenças causadas por vírus

Febre amarela
causador: vírus da febre amarela
transmissor: fêmea do mosquito Aedes aegypti
modo de transmissão: picada do inseto
medidas profiláticas: vacinação, combate ao mosquito com inseticidas e eliminação de focos para a reprodução do mosquito (locais que acumulem água); tratar os doentes; uso de repelente nas áreas endêmicas.



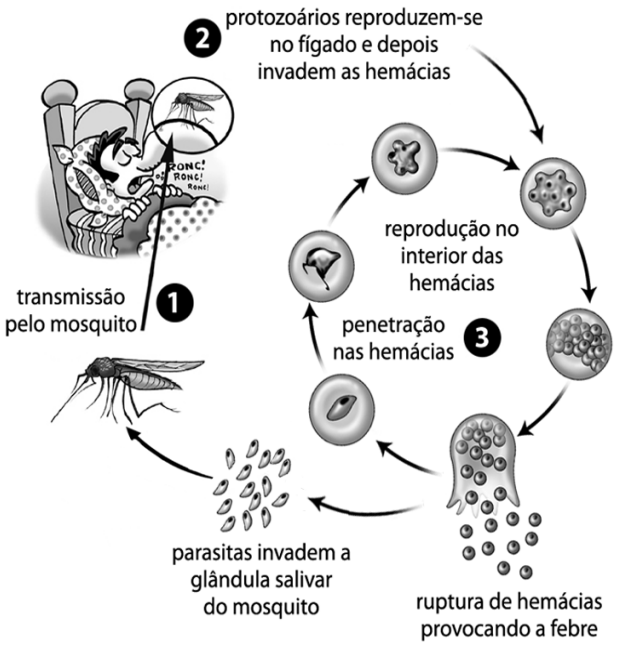
Ciclo de transmissão de vírus pelo Aedes aegypti

Dengue
causador: vírus da dengue
transmissor: fêmea do mosquito Aedes aegypti
modo de transmissão: picada do inseto
medidas profiláticas: combate ao mosquito com inseticidas e eliminação de focos para a reprodução do mosquito (locais que acumulem água); tratar os doentes; uso de repelente nas áreas endêmicas.

Doenças causadas por protistas

Malária (maleita, impaludismo)
causador: Plasmodium sp (protista esporozoário)
transmissor: fêmea do mosquito prego (Anopheles sp)
modo de transmissão: picada do inseto
medidas profiláticas: combate ao mosquito com inseticidas e a eliminação de focos para a reprodução do mosquito (locais que acumulem água); tratar os doentes; uso de repelente nas áreas endêmicas.

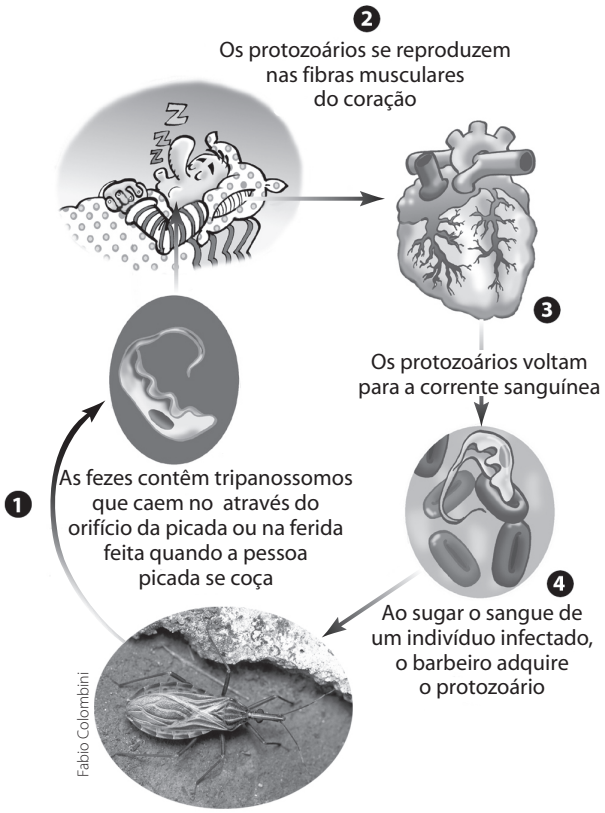
A pessoa doente passa por períodos de febre intensa, que podem durar mais de 6 horas. Os picos de febre coincidem com o rompimento simultâneo de hemácias (células do sangue) atacadas pelo parasita. No inseto, há reprodução sexuada (com troca de material genético entre indivíduos) do parasita, por isso o Anopheles é o hospedeiro definitivo. No homem, o parasita só se reproduz assexuadamente (um indivíduo origina os demais por divisão celular, sem troca de material genético). O homem é então o hospedeiro intermediário.



O ciclo de vida de Plasmodium spp

215-2

Doença de Chagas (mal de Chagas)
causador: Trypanosoma cruzi
transmissor: Triatoma sp (barbeiro, chupança)
modo de transmissão: fezes e urina do inseto
medidas profiláticas: combate ao inseto, uso de mosquiteiro ao dormir, melhoria nas condições de habitação para a população, controle rigoroso nos bancos de sangue de hospitais.



O ciclo de vida do Trypanosoma cruzi

No Brasil, o mal de Chagas é muito comum no norte de Minas Gerais e no sul da Bahia. Entretanto, as migrações internas de pessoas infestadas expandiram sua incidência. O inseto (que é um percevejo e não um mosquito!) infestado pica e defeca sobre o rosto das pessoas, à noite. Os parasitas, que por ventura existirem nas fezes, podem atingir a circulação humana através do orifício da picada, quando se coça a área afetada. Já na circulação, o T. cruzi invade muitos órgãos; dentre eles, o mais afetado é o coração, que se torna inchado e fraco.

Estudo orientado

Quando você doar sangue (faça isso sempre que possível!), observe as indicações de cada teste que foi feito. Dentre eles, estará incluída a verificação da doença de Chagas. Pense, ao estudar os ciclos dos parasitas, nas possíveis maneiras de detecção de cada parasita numa pessoa: os exames estão intimamente ligados aos ciclos dos parasitas. Se tiver oportunidade, pesquise num posto de saúde como são feitos os testes para cada doença que estudamos. Pergunte também se aparecem por lá muitos pacientes com essas parasitoses. Dependendo da região do país em que você fizer essa pesquisa, as incidências serão diferentes. Por que será?

exercícios

1. (VUNESP) Considere os seguintes métodos preventivos e de tratamento de doenças parasitárias.
I. Abstenção de contato com água possivelmente contaminada.
II. Uso de medicamentos que combatem o parasita no homem.
III. Aplicação de inseticidas nas casas.
IV. Uso de sanitários e higiene das mãos.

No caso da malária, os métodos de prevenção e tratamento válidos são apenas:
a) II e III.
b) I e III.
c) I e II.
d) I e IV.
e) III e IV.

2. (FUVEST) Recentemente os jornais noticiaram que a população de Ribeirão Preto corria sérios riscos devido à fuga de barbeiros que estavam sendo utilizados em pesquisas. O risco deve-se ao fato de que os barbeiros são:
a) vetores da doença de Chagas.
b) insetos peçonhentos.
c) transmissores da febre amarela.
d) vetores da encefalite.
e) danosos à agricultura.

3. (OSEC) Os picos de febre que ocorrem na malária são devidos a:
a) invasão do fígado pelo plasmódio.
b) aumento do baço que passa a produzir mais glóbulos brancos.
c) migração dos protozoários para zonas cerebrais que controlam a temperatura.
d) proliferação de formas sexuadas na circulação linfática.
e) liberação de substâncias tóxicas por ruptura de hemácias.

4. (UEL–2001) Vários focos de dengue, cujo agente etiológico é um vírus, foram identificados no Brasil no verão de 2001. Das medidas preventivas sugeridas abaixo, quais poderiam ser tomadas para reduzir a expansão desta doença?

I. Colocar telas nas portas e nas janelas das casas para impedir a entrada do mosquito Aedes aegypti.
II. Manter os ambientes arejados, pois, sendo um vírus, o agente etiológico é transmitido também pelo ar.
III. Tomar vacina antidengue 15 dias antes de viajar para locais endêmicos.
IV. Eliminar os recipientes com água parada, quebrando o elo do ciclo de vida do agente transmissor.
V. Lavar bem os alimentos e as mãos, pois a disseminação do vírus também é consequência da má higiene.

Assinale a alternativa que contém as medidas preventivas adequadas.
a) Apenas I e IV.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I, II e III.
d) Apenas II, III e IV.
e) Apenas III, IV e V.

5. (UEL–2001) Numa determinada região, os rios e lagoas foram contaminados por agrotóxicos que provocaram o aumento na taxa de mortalidade dos peixes e, ao mesmo tempo, a proliferação de larvas de mosquitos. Após alguns meses, observou-se o aumento da incidência de malária nesta região. Com relação ao fato descrito, foram levantadas 4 hipóteses:
I. Os agrotóxicos induziram o desenvolvimento de resistência nos mosquitos.
II. Com a morte dos predadores naturais, ocorreu o aumento da população de mosquitos.
III. A concentração de agrotóxicos causou a diminuição do número de mosquitos com plasmódio.
IV. A proliferação dos mosquitos provocou um aumento na taxa de reprodução do plasmódio.

Podem-se considerar plausíveis as hipóteses:
a) I e II.
b) I e III.
c) I e IV.
d) II e III.
e) II e IV.

roda de leitura

Platelmintos parasitas

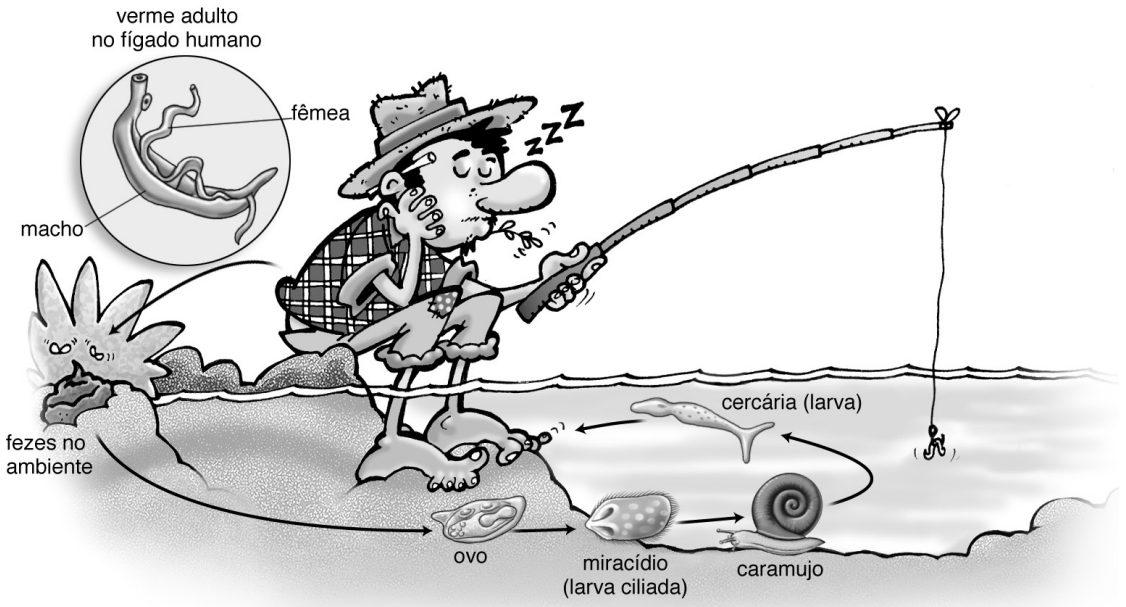
Apesar de tratarmos do caráter biológico das parasitoses e agora mais especificamente das verminoses, não podemos nos esquecer de que há uma estreita relação entre as parasitoses e o grau de desenvolvimento das regiões onde podem ocorrer. Em outras palavras, mais do que um problema epidemiológico, as parasitoses são um problema social. Segundo o UNICEF, aproximadamente um terço da população mundial não dispõe de meios adequados para a eliminação de seu esgoto. A entidade ainda afirma que todos os anos morrem cerca de 2 milhões de crianças devido a doenças relacionadas à água, pois as eventuais melhorias quanto ao saneamento mundial são insuficientes nos países mais necessitados.

Bem, enquanto a solução não chega, vejamos alguns dos riscos que corremos frente a essa dura realidade: as verminoses, doenças causadas por vermes.

Esquistossomose (barriga-d'água)

causador: Schistosoma mansoni

transmissor: caramujo planorbídeo (hospedeiro intermediário)



O ciclo de vida de Schistosoma mansoni

modo de transmissão: contato da pele com água de rios e lagoas infestadas

medidas profiláticas: saneamento básico, que inclui o tratamento de esgoto; evitar o contato com águas desconhecidas e fazer o controle biológico das larvas do parasita, por meio de peixes que se alimentam delas. Em último caso, citamos o combate ao caramujo. Atualmente está se testando a viabilidade comercial de uma vacina já desenvolvida.

Fêmeas e machos do parasita se instalam em vasos sanguíneos do fígado humano (sistema porta-hepático), obstruindo a circulação e causando extravasamento da linfa, o que pode levar ao inchaço do fígado e, muitas vezes, do baço – daí a expressão *barriga-d'água*.

O esgoto com fezes de uma pessoa doente é jogado em rios e propicia a eclosão dos ovos, liberando formas larvais ciliadas, os **miracídios**. Estes parasitam o caramujo planorbídeo de água doce, onde se reproduzem formando várias **cercárias**, larvas maiores, com "cauda" bifurcada e capazes de infestar o homem.

Teníase / Cisticercose

causador: Taenia solium (porco) ou Taenia saginata (boi)

transmissor: porco ou boi (teníase)

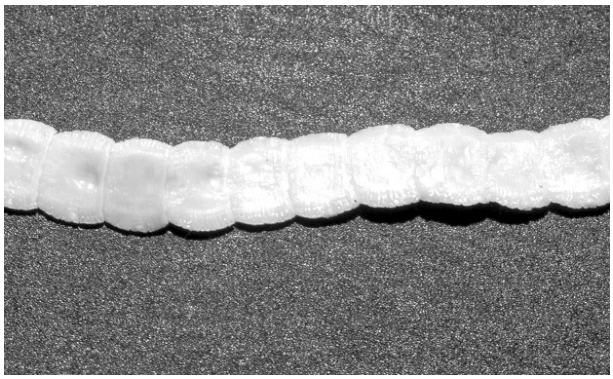
modo de transmissão: ingerir água ou alimentos contaminados com ovos (cisticercose) ou carne malpassada contaminada (teníase)

medidas profiláticas: saneamento básico, lavar bem alimentos e tratar a água de origem desconhecida, fervendo ou adicionando hipoclorito de sódio sob orientação do fornecedor (cisticercose); consumir somente carne de estabelecimentos fiscalizados pela vigilância sanitária e, quando isso não for possível, congelar previamente ou não ingerir carne bovina ou suína malpassada (teníase).

O ciclo de vida desses parasitas inclui duas parasitoses, a teníase e a cisticercose. Está com teníase o indivíduo que tem em seu intestino o verme na fase adulta. Está com cisticercose o hospedeiro em cujo organismo estão as larvas do parasita, chamadas cisticercos. O verme adulto pode atingir até dez metros, mantendo-se fixo no intestino humano com o auxílio de ventosas e/ou ganchos de sua cabeça (escólex). Isso gera cólicas e disfunções intestinais, geralmente nada muito grave.

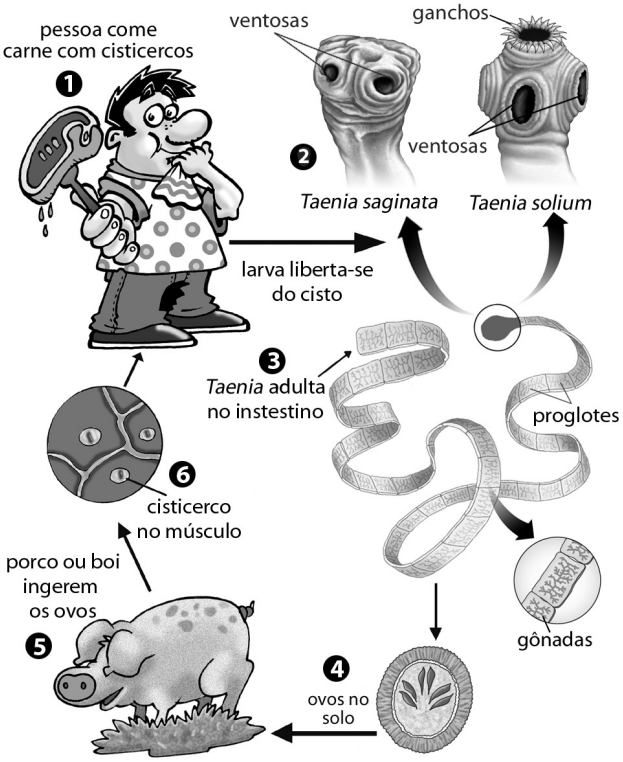
Seu corpo apresenta segmentos chamados de proglotes (proglótides), que são lançadas, repletas de ovos, com as fezes da pessoa doente.

Ao se romperem, as proglotes liberam no solo resistentes ovos, que podem ser ingeridos pelo boi (T. solium) ou porco (T. saginata), dentro dos quais se desenvolvem apenas até a forma larval, o cisticerco. Estes migram pela circulação e fixam-se em diversos tecidos, como o nervoso e o muscular. Neste caso o hospedeiro está com cisticercose. Os cisticercos não passam ao estágio adulto e o ciclo só se completará se a carne do animal for ingerida e, com ela, os cisticercos. Essas larvas são visíveis a olho nu (têm o tamanho de uma ervilha); esbranquiçadas, são chamadas pelo caboclo de canjiquinha. O humano pode adquirir cisticercose caso ingira ovos de água, verduras ou outros alimentos contaminados.



A. M. Tozetti

Proglótides da tênia



O ciclo de vida de Taenia spp

Diferentemente da teníase, a cisticercose pode atingir proporções de extrema gravidade. Instalando-se na retina, pode levar o hospedeiro à cegueira; caso se instale em regiões profundas do cérebro, pode levar à morte.

Nematelmintos parasitas

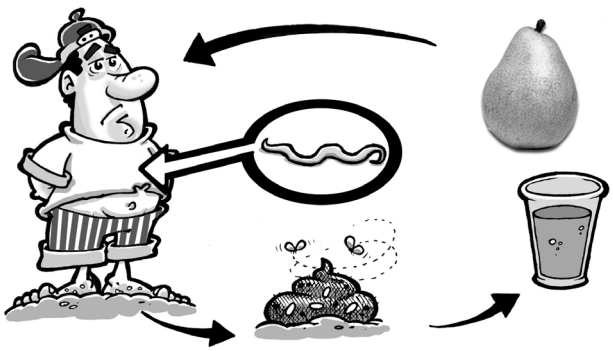
Ascaridíase

causador: Ascaris lumbricoides (lombriga ou bicha)

modo de transmissão: ingestão de água ou alimentos contaminados com ovos

medidas profiláticas: higiene pessoal, tratamento da água (ferver ou clorar), saneamento básico, cura dos doentes.

Trata-se da verminose mais comum dentre as causadas por asquelmintos. A maioria das pessoas não apresenta sintomas, os quais variam de leves estados febris a cólicas gastrointestinais. As larvas podem atingir a circulação sanguínea e chegar também às vias respiratórias, voltando em seguida a alojar-se no intestino. Em casos raros, a perfuração feita nos alvéolos pulmonares pode levar ao desenvolvimento de doenças respiratórias infecciosas, como a pneumonia. O tratamento é simples, com o emprego de vermífugo via oral. Os sintomas de qualquer doença são geralmente os responsáveis pelo incômodo e a busca de auxílio, que levam ao início de seu tratamento. Cerca de 80% da população brasileira teve contato com a lombriga, causadora de uma parasitose quase sempre assintomática.



O ciclo orofecal de Ascaris lumbricoides

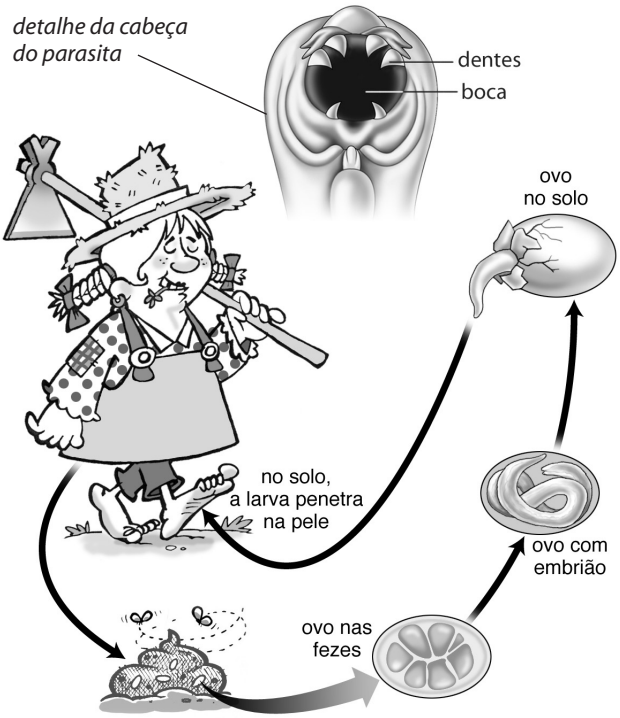
Ancilostomose (amarelão)

causador: Ancylostoma duodenale ou Necator americanus

modo de transmissão: larvas terrestres no solo penetram na pele, principalmente das mãos e dos pés.

medidas profiláticas: deve-se evitar contato direto com o solo usando luva e andando com os pés calçados. Além disso, saneamento básico.

O nome amarelão vem do fato de que os vermes situados no intestino delgado alimentam-se do sangue do hospedeiro, que apresenta anemia e fisionomia "amarelada". Monteiro Lobato, um grande nome da literatura brasileira, criou um personagem, Jeca Tatu, que sofria dessa parasitose. A história de Jeca Tatu serviu para a educação de muitos brasileiros e certo controle dessa parasitose.



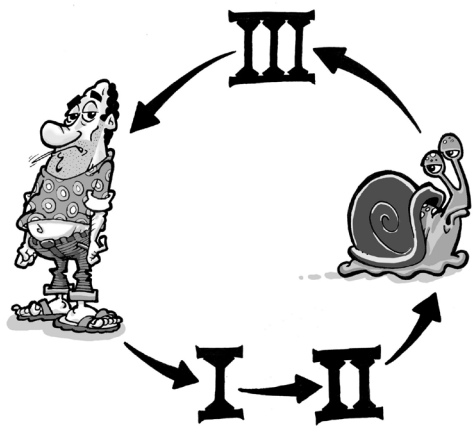
Ciclo de vida do parasita

As fezes da pessoa doente contaminam o solo com os ovos. No solo, eles eclodem liberando minúsculas larvas terrestres. Se uma pessoa mantiver contato direto com esse solo contaminado (manipulando a terra ou andando com os pés descalços), as larvas podem penetrar sua pele e atingir a circulação. Podem também passar pelas vias respiratórias.

1. (UFRS) No ciclo evolutivo da Taenia solium, as proglotes (segmentos) grávidas são eliminadas do intestino do homem juntamente com as fezes. Quando as fezes dos portadores de Taenia são lançadas à superfície do solo, contaminam o terreno. Os ovos embrionários liberam-se das proglotes e espalham-se no meio externo. O embrião só abandona o ovo no interior do tubo digestivo do porco, sendo então lançado na circulação. O embrião, atingindo os capilares, rompe-os e acaba localizando-se nos músculos, onde se encista.
Segundo essas informações, o ser humano e o porco são, respectivamente, os hospedeiros:

a) definitivo e vetor.
b) definitivo e de transporte.
c) definitivo e intermediário.
d) intermediário e definitivo.
e) intermediário e vetor.

2. (F.M.ABC) Considere o esquema abaixo, sobre o ciclo de vida do *Schistosoma mansoni*.



As 3 formas I, II e III, sob as quais o parasita pode ser encontrado na água, podem corresponder correta e respectivamente a:

a) miracídio, cercária e ovo.
b) ovo, miracídio e cercária.
c) cercária, miracídio e ovo.
d) ovo, cercária e miracídio.
e) miracídio, ovo e cercária.

3. (FEI) Em 1978, exames médicos realizados em 4790 escolares de 28 estabelecimentos de ensino de Primeiro Grau, localizados em São Paulo, revelaram que 22,3% são anêmicos e 90% têm, pelo menos, um tipo de verme. Destes 90%, 67,8% são portadores de, no mínimo, três espécies diferentes de vermes. Cite duas medidas profiláticas gerais no combate às verminoses.

4. (UNICAMP) No início do século, o Jeca Tatu, personagem criado por Monteiro Lobato, representava o brasileiro da zona rural, descalço, malvestido e espoliado por vermes intestinais. Jeca se mostrava magro, pálido e preguiçoso, características estas decorrentes da parasitose. Sobre o personagem, Monteiro Lobato dizia: "Ele não é assim, ele está assim", e ainda, "Examinando-lhe o sangue, assombra a pobreza em hemoglobina".

a) Que vermes intestinais eram responsáveis pelo estado de Jeca?
b) Tendo em vista que esta parasitose ainda hoje acomete milhões de brasileiros, o que as pessoas devem fazer para não contraí-la?

navegar

www.cetesb.br

Esse site traz informações a respeito da qualidade da água e enfatiza a importância de sua manutenção. Trata também de projetos para a despoluição de rios e córregos.

ágora

Algumas pesquisas afirmam que praticamente todas as pessoas têm ou já tiveram esse verme em seu intestino. Entretanto, são poucos os casos em que o paciente apresenta sintomas. Quais seriam os riscos das parasitoses assintomáticas?

gabarito

aula 4

1. a) Ciclostomados; por exemplo, a lampreia ou a feiticeira.
b) A mandíbula possibilita a captura de presas e a defesa.
2. c
3. Cartilaginosos: esqueleto cartilaginoso, sem opérculo, sem bexiga natatória, geralmente fecundação interna.
Ósseos: esqueleto ósseo, com opérculo, com bexiga natatória, geralmente fecundação externa.
4. a
5. b
6. a

aula 5

1. Possuem respiração cutânea, que exige uma pele permeável e favorável à desidratação. Seus ovos não possuem casca e se desidratam facilmente. O desenvolvimento é indireto, passando por uma fase de larva aquática (girino).
2. e
3. 1
4. e
5. a) Tubo nervoso dorsal e fendas branquiais.
b) Em II surgem as patas e a respiração pulmonar, que permitem sustentação e troca gasosa na terra; em III surgem epiderme com queratina (impermeabilizante), âmnio, alantoide e ovo com casca, que garantiram a colonização do ambiente terrestre.

aula 6

1. São endotérmicos e seu coração tem 4 cavidades.
2. e
3. e
4. a
5. d
6. Essas aves auxiliam na dispersão de sementes, acelerando a recolonização vegetal.
7. a

roda de leitura

1. c

aula 7

1. a
2. a
3. e
4. a
5. e

roda de leitura

1. c
2. b
3. Como são pedidas medidas gerais e a maioria das verminoses envolvem a contaminação por fezes de pessoas doentes, podemos citar: tratamento de esgoto, abastecimento com água tratada à população, lavar ou cozer bem os alimentos.
4. a) Ancylostoma duodenale ou Necator americanus.
b) Promover saneamento básico, evitar contato com o solo (andar calçado ou usar luvas).